HTTPS gratis en Moodle sobre Windows 11

Guía · Acebido · José Luis Díaz · Noviembre de 2026

Con HTTPS, lo que viaja entre el navegador y Moodle va cifrado, desaparece el aviso «No seguro» y sale el **candado**. Esta guía es para el Moodle que dejan los scripts de instalar-moodle-windows: sitio de IIS «Moodle», código en `C:\moodle`, PHP en `C:\php` y dirección **http://localhost**. No se paga ni se descarga nada: el certificado lo crea el propio Windows.

1. Con el script (un minuto)

https://github.com/acebido/https-moodle-windows

1. Abre esa dirección en el navegador → botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Abre la carpeta **Descargas** → botón derecho en `https-moodle-windows-main.zip` → **Extraer todo…** → **Extraer**.
3. En la carpeta que se abre, doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`**. Si Windows dice «Windows protegió su PC»: **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Al aviso de permisos, **Sí**.
4. Se abre una ventana azul que dice «Listo». Escribe la orden y pulsa Intro; espera los mensajes en **verde**:

▶ **Escribe y pulsa Intro**

```
.\activar_https.ps1
```

5. Cierra el navegador del todo, vuelve a abrirlo y entra en **https://localhost**.

▶ **Para volver atrás (deja Moodle otra vez en http://)**

```
.\activar_https.ps1 -Deshacer
```

2. A mano, paso a paso

Es lo que se ve en el vídeo. Vas a usar cuatro herramientas; esta tabla dice cómo abrir cada una.

Herramienta	Cómo se abre	Para qué
Terminal (Administrador)	Botón derecho en el botón **Inicio** de Windows → **Terminal (Administrador)** → **Sí**. En Windows 10 se llama *Windows PowerShell (Administrador)*. La ventana dice PS `C:\Windows\system32>`. **Pegar:** botón derecho del ratón o Ctrl + V.	Escribir las órdenes. Déjalo abierto todo el rato: las otras tres se abren desde aquí.
Certificados del equipo	En el Terminal: `certlm.msc` + Intro (o Inicio → escribe *Administrar certificados de equipo*)	Paso 2
Administrador de IIS	En el Terminal: `inetmgr` + Intro (o Inicio → escribe *Administrador de Internet Information Services*)	Pasos 3 y 4
Moodle	En el navegador, como `admin`. Las páginas de administración se abren también escribiendo su dirección (la tienes en el paso 5)	Paso 5

> **Copiar las órdenes:** desde un PDF, una orden larga puede pegarse partida en dos líneas y fallar. Cópialas mejor de la página de GitHub (apartado *A mano: las órdenes*), que tiene un botón de copiar en cada una.

> En el Administrador de IIS, la columna de la izquierda se llama **Conexiones**. Despliega el nombre de tu ordenador (por ejemplo `WIN11-ACEBIDO`) con la flechita → **Sitios**: dentro está **Moodle**. Lo que se hace con el sitio está en la columna de la derecha, **Acciones**.

Paso 1 · Crear el certificado

> **Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Copia esta línea entera, pégala en el Terminal y pulsa Intro**

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName localhost -CertStoreLocation
Cert:\LocalMachine\My -FriendlyName "Moodle localhost" -NotAfter (Get-
Date).AddYears(5)
```

Es una sola línea, aunque aquí se vea partida. Sale una tabla con `Thumbprint` (la huella) y `Subject: CN=localhost`: ya está creado. No uses «Crear certificado autofirmado» del Administrador de IIS: lo hace a nombre del ordenador, no de `localhost`, y el navegador seguiría avisando.

Paso 2 · Hacer que el ordenador se fíe del certificado

Dónde: Certificados del equipo.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
certlm.msc
```

1. Si pregunta «¿Quieres permitir…?», **Sí**.
2. Columna izquierda: despliega **Personal** → clic en **Certificados**. A la derecha sale **localhost** (en la columna *Nombre descriptivo*: *Moodle localhost*). Clic en él → **Ctrl + C**.
3. Columna izquierda: despliega **Entidades de certificación raíz de confianza** → clic en **Certificados** → clic en un hueco de la lista de la derecha → **Ctrl + V**.
4. Busca **localhost** en esa lista para comprobar que está. Cierra la ventana (no hace falta guardar).

Paso 3 · Añadir HTTPS al sitio de Moodle

Dónde: Administrador de IIS.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
inetmgr
```

1. Si pregunta por la plataforma web de Microsoft, **No**.
2. Columna **Conexiones**: nombre del ordenador → **Sitios** → clic en **Moodle**.
3. Columna **Acciones** (derecha): **Enlaces…** → **Agregar…**
4. Tipo: **https**. Puerto: **443** (se pone solo). Certificado SSL: **Moodle localhost** → **Aceptar**.
5. En la misma ventana, clic en la línea **http · 80** → **Quitar** → **Sí** → **Cerrar**.

Paso 4 · Que quien entre por http:// pase a https://

Dónde: Terminal y Administrador de IIS.

▶ **Crea la carpeta vacía del sitio de redirección: escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
mkdir C:\inetpub\moodle-redireccion
```

1. En el Administrador de IIS, columna **Conexiones**: botón derecho en **Sitios** → **Agregar sitio web…**
2. Nombre del sitio: `Moodle - redireccion a HTTPS`. Ruta de acceso física: **…** → `C:\inetpub\moodle-redireccion`. Tipo: **http**. Puerto: **80**. Nombre de host: vacío → **Aceptar**.
3. Con ese sitio nuevo seleccionado, en el centro, doble clic en el icono **Redirección HTTP**:
   - Marca **Redirigir solicitudes a este destino** y escribe, tal cual, **`https://localhost$S$Q`**
   - En *Comportamiento de redirección*: **marca** «Redirigir todas las solicitudes al destino exacto (en lugar de relativo al destino)» y deja **desmarcada** «Solo redirigir solicitudes al contenido de este directorio». `$S` es la página que se pedía y `$Q`, lo que va detrás del `?`: así `http://localhost/course/view.php?id=2` va a `https://localhost/course/view.php?id=2`, no a la portada.
   - Código de estado: **Encontrado (302)**.
   - Columna **Acciones**: **Aplicar**.

¿No sale el icono **Redirección HTTP**? Inicio → escribe *Activar o desactivar las características de Windows* → Internet Information Services → Servicios World Wide Web → Características HTTP comunes → marca **Redirección HTTP** → Aceptar. Cierra y abre el Administrador de IIS. (Los scripts de instalación ya lo dejan activado.)

Paso 5 · Decirle a Moodle su nueva dirección

Dónde: Bloc de notas (abierto desde el Terminal, para poder guardar) y Moodle.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
notepad C:\moodle\config.php
```

1. Busca la línea `$CFG->wwwroot = 'http://localhost';` y añade una **s**: `'https://localhost'`. **Archivo** → **Guardar** (Ctrl + G) y cierra el Bloc de notas.
2. Reinicia IIS: PHP guarda `config.php` en memoria hasta un minuto y, sin esto, Moodle seguiría unos segundos con la dirección vieja. En el Terminal: **`iisreset`** + Intro.
3. Cierra el navegador del todo y vuelve a abrirlo. Entra en **https://localhost** con el usuario `admin`.
4. **Enlaces guardados en los cursos.** Abre **https://localhost/admin/tool/replace/index.php** (o *Administración del sitio → Desarrollo → Búsqueda y sustitución en Base de Datos*). Buscar: `http://localhost`. Reemplazar con: `https://localhost`. Marca **Acortar el resultado si es necesario** → **¡Sí, hazlo!** Espera a que termine.
5. **Cachés.** Abre **https://localhost/admin/purgecaches.php** (o *Administración del sitio → Desarrollo → Purgar cachés*) → **Purgar todas las cachés**.

▶ **Los puntos 4 y 5, por consola si lo prefieres (dos órdenes; cada una, una sola línea + Intro)**

```
C:\php\php.exe C:\moodle\public\admin\tool\replace\cli\replace.php --
search=http://localhost --replace=https://localhost --shorten --non-interactive

C:\php\php.exe C:\moodle\admin\cli\purge_caches.php
```

3. Comprobar que funciona

- **https://localhost** abre Moodle con el **candado**, sin «No seguro» ni «La conexión no es privada».
- Clic en el candado → *La conexión es segura* → el certificado es de **localhost** y caduca dentro de 5 años.
- **http://localhost/login/index.php** pasa sola a **https://localhost/login/index.php**.
- **https://localhost/admin/index.php** (Administración del sitio → Notificaciones): sin avisos nuevos.

4. Problemas habituales

Ves esto	Por qué	Solución
«La conexión no es privada»	El certificado no está en las entidades raíz de confianza, o el navegador ya estaba abierto	Repite el paso 2 y cierra el navegador del todo antes de volver a abrirlo
Error 500.19 en http://localhost	Falta la característica «Redirección HTTP» de IIS	Actívala (aviso del paso 4)
Al agregar el sitio, aviso de que el puerto 80 ya está en uso	El sitio «Moodle» todavía tiene el enlace http · 80	Quítaselo (paso 3, punto 4)
Moodle sin estilos o «Incorrect access detected»	La dirección de `config.php` no coincide con la que escribes	Entra siempre por https://localhost; revisa el paso 5
Enlaces que siguen yendo a http:// dentro de los cursos	Falta la búsqueda y sustitución o purgar cachés	Paso 5, puntos 4 y 5
Firefox avisa	Firefox puede usar su propia lista de certificados	En `about:config`, `security.enterprise_roots.enabled` = **true**
Desde otro ordenador de la red sale aviso	El certificado solo es de confianza en este equipo	Es lo esperado: es para usar Moodle en el propio ordenador

5. Volver a http://

Con el script: `.\activar_https.ps1 -Deshacer`. A mano, al revés: `wwwroot` otra vez en `http://`, búsqueda y sustitución de `https://localhost` a `http://localhost`, borrar el sitio de la redirección, volver a poner en «Moodle» el enlace http · 80, quitar el https · 443 y borrar el certificado de los dos almacenes de `certlm.msc`.

6. Entrar desde otros equipos de la misma red (casa o aula)

Con lo anterior, el candado solo sale en **tu** ordenador: `localhost` quiere decir «este mismo equipo», así que el portátil de un compañero o el móvil no pueden usarlo. Para que entren otros equipos conectados a la misma red, Moodle tiene que usar el **nombre de tu ordenador** (por ejemplo `https://pc-alumno1`), y esos equipos tienen que fiarse de tu certificado.

Con el script

▶ En la ventana de abrir-powershell-aqui.cmd, escribe y pulsa Intro

```
.\activar_https.ps1 -RedLocal
```

Hace los cinco pasos con el nombre del ordenador (vale también si ya tenías HTTPS en localhost) y además: abre los puertos 80 y 443 en el cortafuegos de Windows (solo en redes privadas), te avisa si tu red está marcada como **pública** y deja en la carpeta del script el fichero `certificado-moodle-<nombre>.cer`. Al acabar te dice la dirección: **https://<nombre-del-ordenador>**. A partir de ahí, entra siempre por esa dirección, también desde tu propio ordenador.

En cada equipo que vaya a entrar: instalar el certificado

Copia el `.cer` (con un USB, por correo o por una carpeta compartida) y:

Equipo	Cómo se instala
Windows	Doble clic en el `.cer` → **Instalar certificado…** → **Equipo local** → **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** → Examinar → **Entidades de certificación raíz de confianza** → Aceptar → Siguiente → Finalizar. Cierra y abre el navegador.
Mac	Doble clic en el `.cer` → se abre **Acceso a Llaveros**: añádelo al llavero **Sistema**. Doble clic en el certificado → **Confiar** → «Al utilizar este certificado»: **Confiar siempre**.
Android	Ajustes → Seguridad → Cifrado y credenciales → **Instalar un certificado** → **Certificado de CA** → elige el `.cer`. (El nombre exacto del menú cambia según el móvil.)
iPhone / iPad	Envíate el `.cer` (AirDrop o correo) → ábrelo → Ajustes → **Perfil descargado** → Instalar. Después: Ajustes → General → Información → **Ajustes de confianza de certificados** → actívalo.

¿Cuánto ordenador hace falta?

Si en el ordenador con Moodle solo trabajas tú, sirve cualquiera con lo que pedía la instalación. Pero si van a entrar **más alumnos a la vez por la red**, ese ordenador hace de servidor y necesita más capacidad. Lo que cuenta es cuántos trabajan **al mismo tiempo**, no cuántos hay matriculados. El momento más exigente es un **cuestionario que empiezan todos a la vez**. Cifras orientativas:

Alumnos a la vez	Procesador	Memoria (RAM)	Windows	Ajustes
1–5	4 núcleos	8 GB	Windows 11 Pro	Los de los scripts de instalación
6–15	4–6 núcleos	8–16 GB	Windows 11 Pro (en los picos irá algo lento)	MariaDB: `innodb_buffer_pool_size = 1G`
16–30	6–8 núcleos	16 GB	**Windows Server** recomendado	MariaDB: `2G`
31–60	8 núcleos o más	32 GB	**Windows Server**	MariaDB: `4G`; ordenador dedicado solo a Moodle
Más de 60	Un servidor de verdad (normalmente Linux) o un alojamiento de Moodle, no un ordenador del aula.			

- **Disco SSD siempre**: con disco duro mecánico, Moodle va lento hasta con pocos alumnos. Cuenta unos 10 GB para Windows y Moodle, más lo que ocupen los cursos (vídeos, copias de seguridad).
- **¿Por qué Windows Server a partir de unos 15-20?** El IIS de Windows 10 y 11 Pro atiende como mucho **10 peticiones a la vez** (3 en Windows Home): las demás esperan su turno. Con pocos alumnos no se nota; con una clase entera, sí. Windows Server no tiene ese límite.
- **La red también cuenta**: el ordenador con Moodle, mejor **por cable**. Una wifi de aula con 30 equipos a la vez suele ser el cuello de botella antes que el ordenador.
- El ajuste de MariaDB está en `C:\mariadb\data\my.ini`: cambia la línea `innodb_buffer_pool_size` y reinicia el servicio con `Restart-Service MariaDB` (Terminal de administrador). No le des más de la mitad de la RAM del ordenador.

Si no funciona

Ves esto	Solución
El otro equipo no encuentra `https://pc-alumno1` (pasa sobre todo en Mac y móviles)	Usa la IP de tu ordenador: `.\activar_https.ps1 -RedLocal -Nombre 192.168.1.35` (la ves con la orden `ipconfig`, en «Dirección IPv4»). Pide que esa IP sea fija en el router, porque si cambia hay que repetirlo.

No carga nada desde los otros equipos	Mira que tu red sea **privada** (el script te lo dice) y que estéis en la misma wifi. En muchas aulas y wifis de invitados los equipos no se ven entre ellos: ahí no hay nada que hacer desde tu ordenador.
Sale el aviso de seguridad en el otro equipo	Falta instalar el `.cer` en ese equipo, o el navegador ya estaba abierto: ciérralo del todo.

> Para volver a como estaba al principio (`http://localhost`, sin cortafuegos abierto ni certificado): `.\activar_https.ps1 -Deshacer`.

7. ¿Y por internet?

Para hacer las prácticas no hace falta. Si algún día quieres enseñar tu Moodle fuera de tu red, hay opciones gratuitas **sin comprar un dominio**:

- **Tailscale** (cuenta gratuita): da a tu ordenador una dirección del tipo `mi-pc.xxxx.ts.net` con un certificado reconocido por los navegadores, sin abrir puertos. Lo ven las personas que invites.
- **DuckDNS** (gratis): un nombre del tipo `mi-moodle.duckdns.org` que apunta a tu conexión. Con él se puede pedir un certificado de **Let's Encrypt** con el programa **win-acme**, pero hay que abrir los puertos 80 y 443 en el router y dejar el ordenador encendido.

En los dos casos, la dirección de `config.php` (paso 5) pasa a ser la nueva. Son pasos avanzados.

Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares. Acebido · Formación · Tecnología · Futuro.